



IPB University
— Bogor Indonesia —

STATISTICS & DATA SCIENCE



PENGANTAR MODEL LINEAR

I Made Sumertajaya
Bagus Sartono

Identitas Mata Kuliah

- STK333 Pengantar Model Linear
- SKS: 2 – 1
- Deskripsi: Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar konsep model linear yang umum digunakan dalam analisis statistika, meliputi model berpangkat penuh dan tidak berpangkat penuh. Di dalamnya akan dibahas pendugaan parameter model, kombinasi/fungsi linear parameter yang dapat diduga, pembuatan selang kepercayaan, dan pengujian hipotesis linear mengenai parameter. Untuk memudahkan pembahasan, pada pertemuan-pertemuan awal akan disinggung beberapa konsep aljabar matriks.

Pengajar



Dr. I Made Sumertajaya

Dr. Bagus Sartono

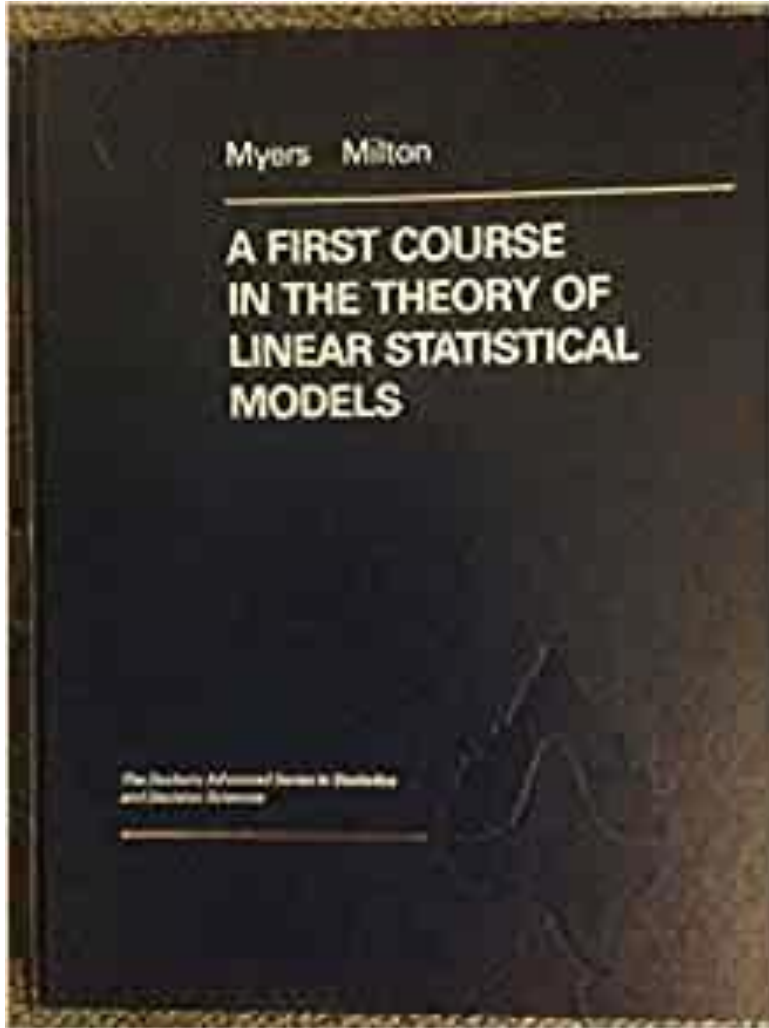
Silabus

1	Review Konsep Aljabar Matriks
2	Bentuk Kuadratik dan Sebarannya
3	Pengantar Model Linier
4	Pendugaan pada Model Berpangkat Penuh
5	Pengujian Hipotesis pada Model Berpangkat Penuh
6	Pendugaan pada Model Berpangkat Tak Penuh
7	Pengujian Hipotesis pada model berpangkat tak penuh

Penilaian

- 25% UTS
- 25% UAS
- 10% keaktifan
- 20% tugas dan kuis
- 20% praktikum

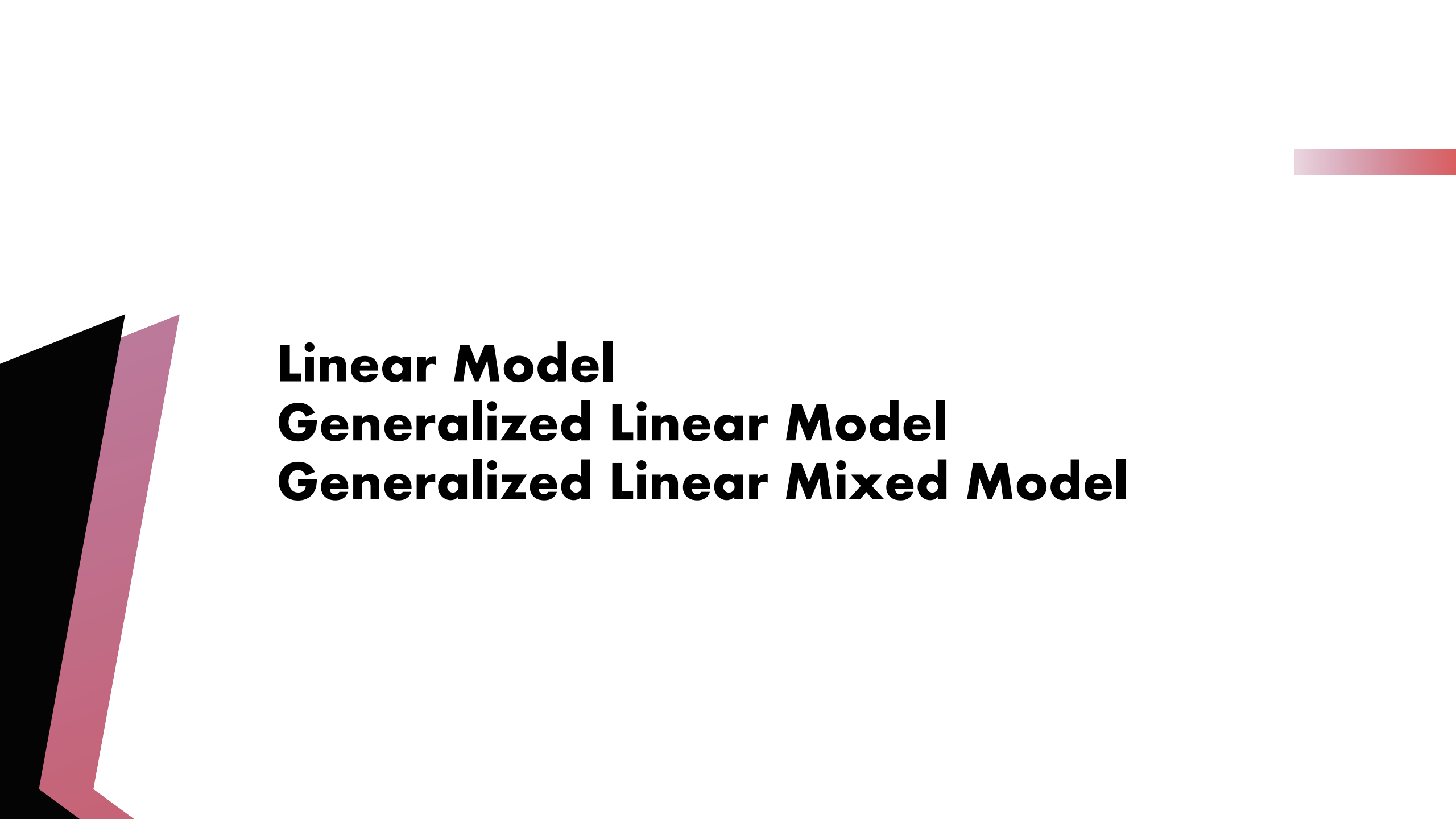
Buku Ajar



Myers, R. H. Milton, J. S. 1991.
A First Course in The Theory of Linier
Statistical Models. PWS Kent, Boston.

<https://ipb.link/pml-01-par2>





Linear Model
Generalized Linear Model
Generalized Linear Mixed Model

Model Linear, Struktur Data, dan Notasi Matriks

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \beta_3 x_{3i} + \varepsilon_i$$
$$i = 1, 2, \dots, n$$

i	Y	X ₁	X ₂	X ₃
1	y ₁	x ₁₁	x ₂₁	x ₃₁
2	y ₂	x ₁₂	x ₂₂	x ₃₂
...	...	...	...	...
n	y _n	x _{1n}	x _{2n}	x _{3n}

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{21} & x_{31} \\ 1 & x_{12} & x_{22} & x_{32} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{1n} & x_{2n} & x_{3n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

$y = X\beta + \varepsilon$

ukuran $n \times 1$ ukuran $n \times 1$

ukuran $n \times 4$ ukuran 4×1

Model Linear, Struktur Data, dan Notasi Matriks

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$$

$$i = 1, 2, \dots, T$$

$$j = 1, 2, \dots, U$$

I	J	Y
1	1	y_{11}
1	2	y_{12}
...	...	...
1	U	y_{1U}
2	1	y_{21}
2	2	y_{22}
...	...	...
2	U	y_{2U}
...	...	...
T	1	y_{T1}
T	2	y_{T2}
...	...	...
T	U	y_{TU}

$$y_{11} = \mu + \tau_1 + \varepsilon_{11}$$

$$y_{12} = \mu + \tau_1 + \varepsilon_{12}$$

$$y_{21} = \mu + \tau_2 + \varepsilon_{21}$$

$$y_{22} = \mu + \tau_2 + \varepsilon_{22}$$

$$y_{31} = \mu + \tau_3 + \varepsilon_{31}$$

$$y_{32} = \mu + \tau_3 + \varepsilon_{32}$$

$$y_{11} = \mu + 1\tau_1 + 0\tau_2 + 0\tau_3 + \varepsilon_{11}$$

$$y_{12} = \mu + 1\tau_1 + 0\tau_2 + 0\tau_3 + \varepsilon_{12}$$

$$y_{21} = \mu + 0\tau_1 + 1\tau_2 + 0\tau_3 + \varepsilon_{21}$$

$$y_{22} = \mu + 0\tau_1 + 1\tau_2 + 0\tau_3 + \varepsilon_{22}$$

$$y_{31} = \mu + 0\tau_1 + 0\tau_2 + 1\tau_3 + \varepsilon_{31}$$

$$y_{32} = \mu + 0\tau_1 + 0\tau_2 + 1\tau_3 + \varepsilon_{32}$$

$$\begin{bmatrix} y_{11} \\ y_{12} \\ y_{21} \\ y_{22} \\ y_{31} \\ y_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu \\ \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{12} \\ \varepsilon_{21} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{31} \\ \varepsilon_{32} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$$



REVIEW ALJABAR MATRIKS

Review

- Apa syarat dua matriks bisa dijumlahkan?
- Apa syarat dua matriks bisa dikalikan?
- Matriks apa yang memiliki teras?
- Matriks apa yang memiliki determinan?
- Matriks apa yang memiliki kebalikan?
- Apa yang dimaksud matriks idempotent?
- Apa yang dimaksud matriks orthogonal?
- Matriks apa yang memiliki akar ciri?
- Bagaimana memperoleh akar ciri?
- Apa hubungan antara determinan, pangkat, dan matriks kebalikan?
- Apa hubungan antara determinan dan akar ciri?

Notasi Dasar Matriks

- $\mathbf{A}_{m \times n}$, ${}^m\mathbf{A}_n$, $[a_{ij}]_{m \times n}$: matriks berukuran $m \times n$ (m baris, n kolom)
- Konvensi penulisan nama matriks: huruf kapital, tebal
- a_{ij} adalah elemen matriks $\mathbf{A}$ pada baris ke- i dan kolom ke- j

Notasi Dasar Matriks

Matriks adalah suatu susunan persegi empat yang terdiri dari angka-angka (yang berada dalam suatu baris dan kolom).

Notasi : $\mathbf{X}_{n \times k} = (x_{ij})_{n \times k}$;

$\mathbf{Y}_{n \times k} = (y_{ij})_{n \times k}$

$$\mathbf{X}_{n \times k} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1k} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2k} \\ x_{31} & x_{32} & \dots & x_{3k} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nk} \end{bmatrix} = (x_1, x_2, \dots, x_k)$$

Penjumlahan Matriks

Penjumlahan matriks ${}_m\mathbf{A}_n$ dan ${}_m\mathbf{B}_n$ menghasilkan matriks baru ${}_m\mathbf{C}_n$ dengan

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \text{ untuk semua } (i, j)$$

Perhatikan bahwa ukuran matriks **A** dan **B** harus sama

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 7 & 6 & 5 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 8 & 2 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & 9 & 2 & 6 \\ 1 & 3 & 5 & 1 \\ 15 & 8 & 10 & 1 \end{bmatrix}$$

Perkalian Matriks dengan Skalar

- Jika c adalah sebuah skalar/konstanta real, dan ${}_m\mathbf{A}_n$ adalah sebuah matriks real maka

$$c\mathbf{A} = {}_m\mathbf{B}_n$$

dengan $b_{ij} = c a_{ij}$ untuk semua (i, j)

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 7 & 6 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$2\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 2 & 6 \\ 2 & 4 & 2 & 0 \\ 14 & 12 & 10 & 2 \end{bmatrix}$$

Perkalian Matriks

- Perkalian dua buah matriks ${}_m\mathbf{A}_n$ dan ${}_n\mathbf{B}_p$ dinotasikan $\mathbf{AB}$, menghasilkan matriks baru ${}_m\mathbf{C}_p$ dengan

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad \text{untuk semua } (i, j)$$

- Perhatikan ukuran matriks yang terlibat dalam perkalian

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 1 \times 1 + 3 \times 4 & 1 \times 2 + 3 \times 5 & 1 \times 3 + 3 \times 6 \\ 2 \times 1 + 1 \times 4 & 2 \times 2 + 1 \times 5 & 2 \times 3 + 1 \times 6 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 14 & 17 & 21 \\ 6 & 9 & 12 \end{bmatrix}$$

Beberapa sifat operasi dasar matriks

- $\mathbf{X} + \mathbf{Y} = \mathbf{Y} + \mathbf{X}$
- $\mathbf{X} + (\mathbf{Y} + \mathbf{Z}) = (\mathbf{X} + \mathbf{Y}) + \mathbf{Z}$
- $\mathbf{X}(\mathbf{YZ}) = \mathbf{XY}(\mathbf{Z})$
- $(\mathbf{Y} + \mathbf{X}) \mathbf{Z} = \mathbf{YZ} + \mathbf{XZ}$
- Untuk suatu konstanta skalar k , $\mathbf{X} (k\mathbf{Y}) = k(\mathbf{XY})$
- Untuk konstanta skalar a dan b , $(a + b) \mathbf{X} = a\mathbf{X} + b\mathbf{X}$
- $a(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) = a\mathbf{X} + a\mathbf{Y}$
- Untuk $\mathbf{O}$ adalah matriks nol, $\mathbf{X} + \mathbf{O} = \mathbf{O} + \mathbf{X} = \mathbf{X}$
- Jika $\mathbf{Y} + \mathbf{X} = \mathbf{O}$, $\mathbf{X}$ merupakan negatif dari matriks $\mathbf{Y}$
- Umumnya $\mathbf{XY} \neq \mathbf{YX}$, bahkan $\mathbf{XY}$ ada tidak menjamin $\mathbf{YX}$ ada

Transpose (Putaran) Matriks

- Transpose dari matriks ${}_m\mathbf{A}_n$ dilambangkan $\mathbf{A}^T$ atau $\mathbf{A}'$ adalah matriks ${}_n\mathbf{B}_m$ dengan

$$b_{ij} = a_{ji} \text{ untuk semua } (i, j)$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 7 & 6 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 4 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 5 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Sifat-sifat

$$(\mathbf{A}')' = \mathbf{A}$$

$$(c\mathbf{A})' = c\mathbf{A}'$$

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})' = \mathbf{A}' + \mathbf{B}'$$

$$(\mathbf{AB})' = \mathbf{B}' \mathbf{A}'$$

Transpose (Putaran) Matriks

Jika $\mathbf{x}$ adalah suatu vektor kolom, $\mathbf{x}^T\mathbf{x}$ adalah skalar yang nilainya adalah jumlah kuadrat dari unsur vektor $\mathbf{x}$.

Jika $\mathbf{X}$ adalah sebuah matriks berukuran $m \times n$

- matriks $\mathbf{XX}^T$ berukuran $m \times m$ dan diagonalnya adalah jumlah kuadrat baris-baris $\mathbf{X}$
- matriks $\mathbf{X}^T\mathbf{X}$ berukuran $n \times n$ dan diagonalnya adalah jumlah kuadrat baris-baris $\mathbf{X}$

Matriks Identitas

Matriks identitas I_p merupakan matriks diagonal $p \times p$ yang seluruh unsur diagonalnya bernilai 1

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & & 1 \end{bmatrix}$$

$$AI = IA = A$$

Matriks Kebalikan (inverse)

→ Hanya untuk matriks persegi yang determinannya tidak nol

Definisi Kebalikan :

Matriks $\mathbf{Y}$ adalah kebalikan (*inverse*) dari $\mathbf{X}$, jika $\mathbf{XY} = \mathbf{YX} = \mathbf{I}$. Notasi: $\mathbf{Y} = \mathbf{X}^{-1}$

Bila $\mathbf{Y}$ atau $\mathbf{X}^{-1}$ ada $\Rightarrow \mathbf{X}$ non-singular

$\mathbf{Y}$ tidak ada $\Rightarrow \mathbf{X}$ singular

Sifat:

- untuk $\mathbf{X}$ yang non-singular $\Rightarrow \mathbf{X}^{-1}$ juga non singular dan $(\mathbf{X}^{-1})^{-1} = \mathbf{X}$
- untuk $\mathbf{X}$ yang non-singular $\Rightarrow (\mathbf{X}')^{-1} = (\mathbf{X}^{-1})'$
- untuk dua matriks persegi berukuran sama dan non singular $\mathbf{X}$ dan $\mathbf{Y}$, $(\mathbf{XY})^{-1} = \mathbf{Y}^{-1}\mathbf{X}^{-1}$

Keortogonalan Dua Vektor dan Matriks

Keortogonalan dua vektor: $\underline{x}$ dan $\underline{y}_{n \times 1}$ orthogonal bila $\underline{x}' \underline{y} = 0$

Keortogonalan matriks:

$\mathbf{X}_{n \times n}$ orthogonal jika dan hanya jika $\mathbf{X}'\mathbf{X} = \mathbf{I}$

Panjang vektor $\underline{x}_{n \times 1}$ atau $|\mathbf{x}| = \sqrt{\underline{x}'\underline{x}} = \sqrt{\sum_{i=1}^k x_i^2}$

$\{\underline{x}_1, \underline{x}_2, \dots, \underline{x}_n\}$ adalah satu set vektor orthogonal ukuran $n \times 1$,

Bila $\underline{x}_i' \underline{x}_i = 1, \forall_i \Rightarrow \{\underline{x}_1, \underline{x}_2, \dots, \underline{x}_k\}$ orthonormal

Akar Ciri dan Pangkat/Rank Matriks

Jika A adalah matriks berukuran $k \times k$ dan $\underline{x}$ adalah vektor tak nol berukuran $k \times 1$. Suatu *eigenvalue* atau **akar ciri dari A** adalah suatu skalar λ dengan persamaan :

$$A\underline{x} = \lambda\underline{x}$$

Vektor $\underline{x}$ yang melengkapi persamaan ini disebut vektor ciri yang bersesuaian dengan λ .

Akar Ciri dan Pangkat/Rank Matriks

Jika $\mathbf{A}$ adalah matriks simetrik, atau $\mathbf{A}'_{k \times k} = \mathbf{A}_{k \times k}$ maka akar ciri λ_i adalah bilangan real/nyata $\forall_i$

Jika $\mathbf{A}$ adalah matriks simetrik, setiap vektor ciri yang berpadanan dengan akar ciri λ_i akan bersifat orthogonal dengan vektor ciri yang berpadanan dengan λ_j asalkan $\lambda_i \neq \lambda_j$

Jika $\mathbf{C}_{k \times k}$ orthogonal $\mathbf{C}'\mathbf{C} = \mathbf{I}$ maka akar ciri $\mathbf{A} =$ akar ciri $\mathbf{C}'\mathbf{A}\mathbf{C}$

Teorema :

Jika $\mathbf{A}$ matriks simetrik atau $\mathbf{A}' = \mathbf{A}_{k \times k}$ maka ada matriks $\mathbf{P}$ sedemikian rupa sehingga $\mathbf{P}'\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{D}(\lambda_i)$, $i = 1, 2, \dots, k$

Akar Ciri dan Pangkat/Rank Matriks

Perhatikan kumpulan vektor $\{\underline{x}_1, \underline{x}_2, \dots, \underline{x}_k\}$

jika ada skalar $a_i \neq 0$, $i = 1, 2, \dots, k$ sedemikian rupa sehingga $\sum_{i=1}^k a_i \underline{x}_i = \underline{0}$
maka $\{\underline{x}_1, \underline{x}_2, \dots, \underline{x}_k\}$ tidak bebas linear (*linearly independent*)

Bila tidak ada a_i tsb, $\{\underline{x}_1, \underline{x}_2, \dots, \underline{x}_k\}$ bebas linear (*linearly dependent*)

Rank matriks X , $r(X)$ adalah banyaknya vektor yang bebas linear

Akar Ciri dan Pangkat/Rank Matriks

Sifat-sifat:

- Jika $X_{n \times k}$; $n \geq k$ memiliki pangkat $r(X) = k$, maka $r(X) = r(X') = r(X'X) = k$
- Matriks $X_{k \times k}$ bersifat non-singular ada jkk $r(X) = k$
- $X_{n \times k}$; $|P_{n \times n}| \neq 0, |Q_{k \times k}| \neq 0 \Rightarrow r(X) = r(PX) = r(XQ)$
- $r(D)$ adalah banyaknya elemen diagonal non-zero
- $r(XY) \leq r(X), r(XY) \leq r(Y)$

Matriks Idempoten dan Teras

Definisi Idempoten :

$A_{k \times k}$ idempoten bila $AA = A^2 = A$

Contoh :

$X_{n \times k}$; $n \geq k$, $r(X) = k \Rightarrow H = (X'X)^{-1}X'$ idempoten

Definisi Teras :

$X_{k \times k}$ maka teras X adalah $\text{tr}(X) = \sum_{i=1}^k x_{ii}$

Matriks Idempoten dan Teras

Properties Teras :

- $\mathbf{X}_{k \times k}$; c konstanta $\Rightarrow \text{tr}(c\mathbf{X}) = c \text{tr}(\mathbf{X})$
- $\mathbf{X}_{k \times k}$; $\mathbf{Y}_{k \times k} \Rightarrow \text{tr}(\mathbf{X} \pm \mathbf{Y}) = \text{tr}(\mathbf{X}) \pm \text{tr}(\mathbf{Y})$
- $\mathbf{X}_{n \times p}$; $\mathbf{Y}_{p \times n} \Rightarrow \text{tr}(\mathbf{XY}) = \text{tr}(\mathbf{YX})$

Teorema :

1. Akar-akar ciri dari matriks idempoten selalu nol atau satu.
2. Jika A matriks berukuran $k \times k$ merupakan matriks simetris dan idempotent dengan rank r . Sehingga rank A sama dengan teras nya. Dengan demikian $r(A) = \text{tr}(A)$.

Matriks Idempoten dan Teras

Andaikan $A_1, A_2, \dots, A_m$ adalah sekumpulan matriks simetrik berukuran $k \times k$. Syarat cukup dan perlu untuk pembentukan sebuah matriks orthogonal P yang memenuhi $P' A_i P$ adalah sebuah matriks diagonal untuk $i = 1, 2, 3, \dots, m$ adalah $A_i A_j = A_j A_i$ untuk masing-masing pasangan (i, j) .

Andaikan $A_1, A_2, \dots, A_m$ adalah sekumpulan matriks simetrik berukuran $k \times k$. Maka jika dua dari tiga hal berikut ini berlaku, maka yang ketiga juga berlaku:

- Semua $A_i, i=1, 2, \dots, m$ adalah matriks idempotent
- $\sum_{i=1}^m A_i$ adalah matriks idempotent
- $A_i A_j = 0$ untuk $i \neq j$

Matriks Idempoten dan Teras

$A_1, A_2, \dots, A_m$ merupakan sekumpulan matriks berukuran $k \times k$ dengan r adalah *rank* dari $\sum_{i=1}^m A_i$ dan r_i adalah *rank* dari A_i ($i=1, 2, \dots, m$).

Jika dua dari tiga hal berikut ini berlaku, maka $r = \sum_{i=1}^m r_i$.

- $\forall A_i$ $i=1, 2, \dots, m$ adalah matriks idempoten ($A_i^2 = A_i$)
- $\sum_{i=1}^m A_i$ adalah matriks idempoten $(\sum_{i=1}^m A_i)^2 = \sum_{i=1}^m A_i$
- $A_i A_j = 0$ untuk $i \neq j$



terima kasih